Pressemitteilung · BürgerNetzwerkSolar Worms · 25. August 2026

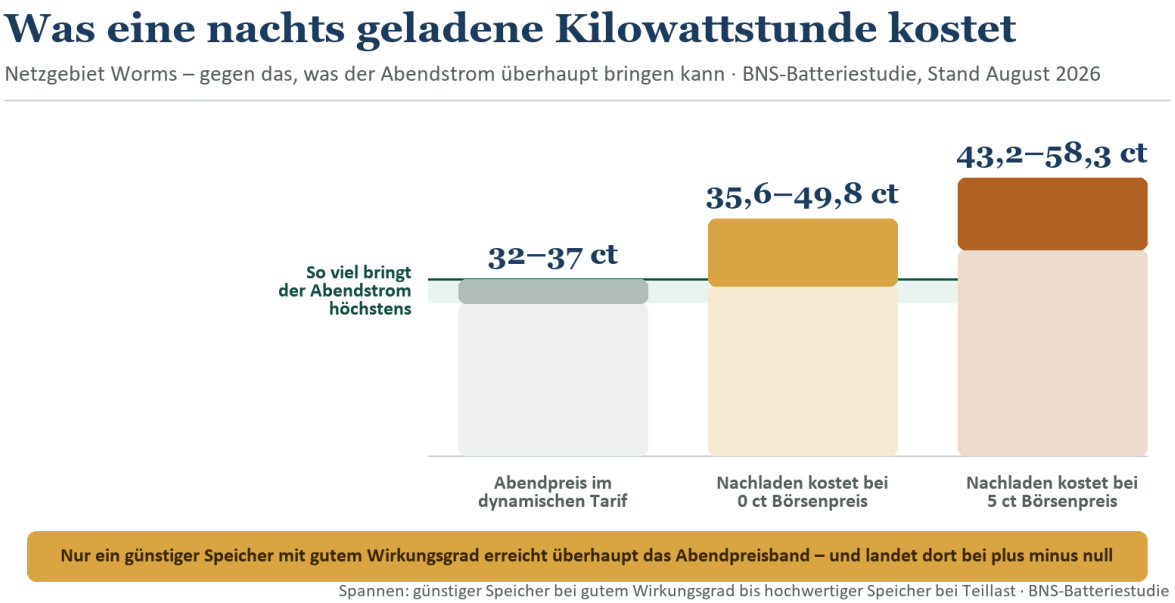
Zur freien Verwendung. Umfang rund 1/4 Zeitungsseite. Druckfähiges Bild anbei.

Was die Batteriestudie des BürgerNetzwerkSolar Worms ergeben hat

Der Mythos vom billigen Börsenstrom

Warum sich das nächtliche Nachladen des Heimspeichers nicht rechnet

Das Ergebnis vorweg: Es rechnet sich nicht. Wer seinen Batteriespeicher nachts aus dem Netz füllt, um den Strom abends teuer zu ersetzen, zahlt drauf – und zwar auch dann, wenn der Strom an der Börse null Cent kostet. Der Grund steckt in den Verlusten: Weil aus einer gekauften Kilowattstunde nur gut vier Fünftel wieder herauskommen, muss mehr eingekauft werden als am Ende ankommt – und auf jede eingekaufte Kilowattstunde fallen Netzentgelt, Steuern und Umlagen erneut an. Diese Sockelkosten trägt man beim Laden also anteilig doppelt. Damit sich das lohnt, müsste der Abstand zwischen Nacht- und Abendpreis 15 bis 27 Cent je Kilowattstunde betragen; tatsächlich sind fünf bis sieben Cent nutzbar. Das ist das Kernergebnis der neu gerechneten Batteriestudie des BürgerNetzwerkSolar Worms.



Was eine nachts geladene Kilowattstunde kostet (Beispielrechnung Worms): Selbst im günstigsten Fall bleibt kein Gewinn. Grafik: BürgerNetzwerkSolar Worms

Das Versprechen klingt bestechend: Ein dynamischer Stromtarif bildet die Börsenpreise stündlich ab, der Speicher lädt nachts, wenn Strom fast nichts kostet, und liefert abends, wenn er teuer ist. Die Differenz landet im eigenen Geldbeutel. Warum das in der Praxis nicht funktioniert, hat das Netzwerk nachgerechnet – mit echten Börsenpreisen der Jahre 2024 und 2025, mit gemessenen statt beworbenen

Wirkungsgraden und mit dem Preisblatt des örtlichen Netzbetreibers, in dem jeder Bestandteil einzeln ausgewiesen ist.

Drei Posten, die niemand wegdiskutieren kann

Der erste Posten ist der Preis, den der Börsenpreis gar nicht enthält. Das Preisblatt des örtlichen Netzbetreibers weist ihn selbst aus: Netzentgelt 8,46 Cent, Stromsteuer 2,05, Konzessionsabgabe 1,40 und Umlagen 2,95 – zusammen 14,85 Cent netto oder 17,68 Cent mit Mehrwertsteuer. Diese Sockelkosten fallen an, ganz gleich ob der Strom an der Börse fünf Cent oder nichts kostet. Wer auf die Börsenkurve schaut, sieht nur die Spitze des Eisbergs.

Der zweite Posten sind die Verluste. Hersteller werben mit Wirkungsgraden um 95 Prozent – gemessen bei voller Leistung. Nachts läuft ein Haushalt aber mit 200 bis 400 Watt Grundlast, und in diesem Bereich liegen die real gemessenen Werte bei 78 bis 83 Prozent. Aus einer aus dem Netz gekauften Kilowattstunde werden so rund 0,8 Kilowattstunden, die tatsächlich aus der Steckdose kommen. Alle Kosten verteilen sich damit auf weniger nutzbare Energie.

Der dritte Posten ist der Speicher selbst. Jede Kilowattstunde, die durch eine Batterie läuft, trägt ihren Anteil an Anschaffung und Ersatz. Die Studie beziffert das je nach Systempreis und Lebensdauer auf 13 bis 29 Cent.

Ein Einwand liegt nahe: Wer den Speicher ohnehin für den eigenen Sonnenstrom angeschafft hat, zahlt die Batterie ja nicht ein zweites Mal. Das stimmt – und es verändert die Rechnung erheblich. Nach dem Alterungsmodell des Netzwerks hängt nur rund ein Drittel des Verschleißes am Durchsatz; zwei Drittel laufen mit der Zeit ab, ob geladen wird oder nicht. Setzt man nur diesen Anteil an, sinken die Speicherkosten von 13 bis 29 auf 4 bis 9 Cent je Kilowattstunde, und der nötige Preisabstand schrumpft von 15 bis 27 auf 6 bis 14 Cent. Damit rückt die Netzladung in einen Bereich, den der Markt gelegentlich hergibt.

Trotzdem bleibt sie ein schlechtes Geschäft – nur aus anderen Gründen. Erstens sind von den 5 bis 15 Cent Preisabstand, die an der Börse vorkommen, praktisch nur 5 bis 7 Cent nutzbar: Die billigsten Stunden liegen selten dann, wenn die Batterie leer ist. Zweitens kostet der dynamische Tarif rund 120 Euro im Jahr für Messsystem und Steuerung. Bei realistischer Marge müssten dafür mehrere tausend Kilowattstunden durch den Speicher laufen – ein Vielfaches dessen, was nach dem eigenen Sonnenstrom an Nächten überhaupt übrig bleibt. Als Grund, einen Speicher zu kaufen, taugt die Arbitrage also nicht; wer einen hat, verdient mit ihr allenfalls im Grenzbereich.

Das Zeitparadoxon: billig, wenn man es nicht braucht

Hinzu kommt ein Problem, das gerade Solarhaushalte trifft. Die niedrigsten Börsenpreise fallen in die Mittagsstunden – genau dann, wenn die eigene Anlage volle Leistung bringt und der Speicher längst durch Sonnenstrom gefüllt ist. Der billige Netzstrom wäre da, aber im Akku ist kein Platz mehr. Und richtig tiefe oder negative Preise treten ohnehin nur in drei bis sechs Prozent aller Stunden auf. Was übrig bleibt, sind nutzbare Preisunterschiede von fünf bis sieben Cent – bei einem Bedarf von 15 bis 27 Cent, je nach Speicher.

Was am Ende des Jahres übrig bleibt

Rechnet man alles zusammen, kostet eine nachts geladene und abends genutzte Kilowattstunde in Worms 35,6 bis 49,8 Cent – je nach Speicherqualität und Wirkungsgrad, und das bei einem Börsenpreis von null. Der Abendstrom im dynamischen Tarif kostet 32 bis 37 Cent. Nur ein günstiger Speicher mit gutem Wirkungsgrad kommt überhaupt an dieses Band heran – und landet dann bei plus minus null. Bei einem realistischen Nachtpreis von fünf Cent sind es 43 bis 58 Cent, und die Sache ist in jeder Klasse verloren. Dem stehen zusätzliche Ladezyklen gegenüber, die die Batterie schneller altern lassen und ihre Lebensdauer für den eigentlichen Zweck verkürzen.

Was tatsächlich Geld bringt

Die Studie endet nicht bei der Absage. Sie benennt drei Hebel, die messbar wirken. Der größte ist der Eigenverbrauch: Jede selbst genutzte Kilowattstunde vom eigenen Dach ersetzt teuren Netzstrom, statt für 7,7 Cent eingespeist zu werden – nach dem geplanten neuen Erneuerbare-Energien-Gesetz künftig sogar für deutlich weniger, in der Direktvermarktung rund 4 Cent. Das sind 22 bis 27 Cent Unterschied, künftig 26 bis 31 – ein Vielfaches dessen, was die Börsenarbitrage hergibt. Genau dafür ist ein Heimspeicher gebaut. Der zweite Hebel ist der Tarifwechsel: Wer aus der Grundversorgung in ein bonusfreies Festpreisangebot wechselt, spart rund 12 Prozent oder etwa 170 Euro im Jahr – ohne jede Technik. Der dritte sind die neuen Netzentgelt-Rabatte nach Paragraf 14a für Wärmepumpe und Ladebox; sie können bei ausreichendem Zeitfenster in der Größenordnung von 160 Euro im Jahr bringen.

Dynamische Tarife sind damit nicht wertlos – aber ihr Nutzen liegt woanders, als beworben wird. Er entsteht dort, wo ein Haushalt seinen Verbrauch wirklich verschiebt: die Waschmaschine, das Laden des Autos, die Wärmepumpe. Für den Reststrom nach Eigenverbrauch sind so 7 bis 12 Prozent drin. Aus dem Netz in die Batterie und wieder heraus lohnt sich dagegen nach heutigen Preisen in keinem der zwanzig untersuchten Netzgebiete.

Studie lesen, Fragen stellen

Die vollständige Batteriestudie, Checklisten und weitere Unterlagen des BürgerNetzwerkSolar Worms: www.bns.worms.de

Beratung zu Hause, kostenlos: Anmeldung über www.bns.worms.de

Beratung im Rathaus: jeden 4. Donnerstag im Monat, vier Termine à 45 Minuten – Buchung ebenfalls über www.bns.worms.de

Gut zu wissen: Wer schon einen Speicher hat, muss nichts umbauen. Es geht allein um die Frage, ob sich zusätzliches Laden aus dem Netz lohnt.

Hinweis für die Redaktion

Grundlage ist die Batteriestudie des BürgerNetzwerkSolar Worms, Kapitel 5.7 in der Fassung vom 25. August 2026. Untersucht wurden Einfamilienhäuser mit 10 kWp Photovoltaik und 5 bis 10 kWh Speicher anhand realer Day-Ahead-Preise 2024/2025 und gemessener Teillastwirkungsgrade (78 bis 83 Prozent bei 200 bis 400 Watt nächtlicher Grundlast). Die Sockelkosten stammen aus dem Preisblatt der EWR für die Grund- und Ersatzversorgung, gültig ab 1. April 2026: 14,853 ct/kWh netto beziehungsweise 17,68 ct brutto; zusammen mit dem Energieanteil ergibt das den dort ausgewiesenen Arbeitspreis von 35,05 ct brutto. Gerechnet wird als Grenzbetrachtung — Grundpreis und Messstellenbetrieb bleiben außen vor, weil sie anfallen, ob geladen wird oder nicht. Effektivpreis je nutzbarer Kilowattstunde = Anlagenkosten des Speichers + (Sockelkosten + Börsenpreis × 1,19) ÷ Wirkungsgrad. Speicherkosten je entnommener Kilowattstunde 13 bis 29 Cent; darin sind die Ladekosten enthalten, wie es die Methodik des Netzwerks verlangt. Alle Angaben sind Beispielrechnungen für typische Haushalte.

Haftungshinweis: Dieser Text und der beschriebene Bericht wurden nach bestem Wissen auf Grundlage der verfügbaren Informationen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar arbeitet neutral und herstellerunabhängig; es gibt keine Kaufempfehlungen und ergreift nicht Partei für Anbieter oder Produkte. Alle Ergebnisse sind unverbindliche Beispielrechnungen ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität; Marktpreise und Förderbedingungen können sich jederzeit ändern. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt – soweit gesetzlich zulässig – keinerlei Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit der getroffenen Aussagen oder die Ergebnisse; die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung. Für Förderungen gilt ausschließlich die offizielle Zusage der KfW auf Grundlage der jeweils gültigen Förderrichtlinien; Förderanträge sind stets vor der Auftragserteilung zu stellen. Der Bericht ersetzt keine Fachplanung und keine Förder-, Energie-, Steuer- oder Rechtsberatung.